输入 | 时序视觉观测与几何先验

- 视频帧序列
- 相机参数
- 深度 / 点云
- 跨时刻对应

输入 | 交互历史与待执行动作

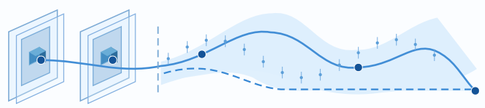
- 历史观测
- 已执行动作
- 环境交互信息
- 待执行动作序列

研究内容一

不确定性感知的连续时间场景表征

观测可信度与时间支撑

几何—运动联合恢复

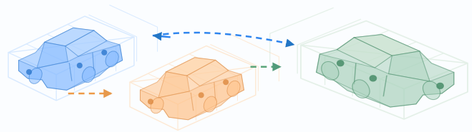


研究内容二

连续运动引导的对象时空一致性建模

运动与几何多证据关联

对象归属与共享约束



研究内容三

结构关系变化下的动态结构表征与更新

结构关系变化识别

局部结构更新与历史维护

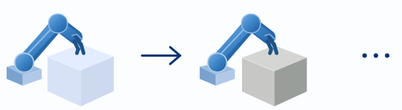


研究内容四

动作后果预测与连续动态表征协同建模

响应相关表征估计

动作条件演化与预测约束



连续动态世界表征

$$\mathcal{R}(t) = (\mathcal{G}(t), \mathcal{C}(t), \mathcal{M}(t), \mathcal{Z}(t), \mathcal{E}(t))$$

几何表征	外观表征	连续运动表征	对象归属表征	结构约束关系
$\mathcal{G}(t)$	$\mathcal{C}(t)$	$\mathcal{M}(t)$	$\mathcal{Z}(t)$	$\mathcal{E}(t)$

表征增强

预测性世界表征

$$\mathcal{R}^{+}(t) = (\mathcal{R}(t), r_t)$$

响应相关表征 r_t

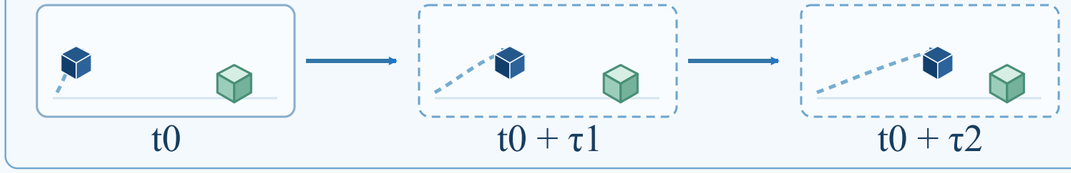
输出

连续动态世界表征 · 按时刻查询



给定动作下的未来几何与运动

动作序列a



观测反馈

新观测 → 更新 $\mathcal{R}(t)$ 及相关表征

协同优化

预测反馈

训练期误差监督 → 优化预测模型与表征